

# 信号与系统

## 第二十四讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



# 提纲

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

## 提纲

### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 12.1 引言

### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 第十二章系统的状态变量分析

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 目的

- ▶ 初步认识状态变量表示方法
- ▶ 掌握状态方程的求解方法
- ▶ 学习状态变量的线性变换、可控性和可观性

## 特点

- ▶ 理解“系统”概念，了解内部结构（零极点对消）
- ▶ 内容丰富，公式很长很多

## 重点

- ▶ 状态变量的表示、求解、变换和可观可控性



# 引言

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 本课程涉及的系统

- ▶ 线性系统
- ▶ 时不变系统
- ▶ 确定性系统

## 本课程的研究方法

时域  $\implies$  变换域

连续  $\implies$  离散

输入输出  $\implies$  状态空间

## 系统模型

输入输出描述  
(双端口描述)

$\iff$  一元  $N$  阶方程

状态变量描述

$\iff$   $N$  元一阶方程



# 引言

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

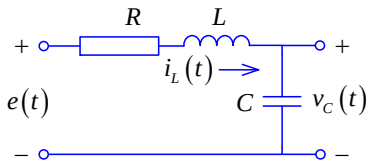
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 例：分析 RLC 串联谐振回路的输出电压



解：根据元件特性和 KVL 写出  $i_L(t)$  和  $v_C(t)$  的描述式，

$$\begin{aligned}\frac{di_L(t)}{dt} &= -\frac{R}{L}i_L(t) - \frac{1}{L}v_C(t) + \frac{1}{L}e(t) \\ \frac{dv_C(t)}{dt} &= \frac{1}{C}i_L(t)\end{aligned}$$

► 消去  $i_L(t)$ ，定义  $\alpha = R/(2L)$ ,  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ，写出微分方程

$$\frac{d^2v_C(t)}{dt^2} + 2\alpha\frac{dv_C(t)}{dt} + \omega_0^2v_C(t) = \omega_0^2e(t)$$



# 引言

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解：(续)

- 也可以保留  $i_L(t)$ ，定义矢量  $\begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix}$  为待求解，并以矩阵形式描述系统

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

- 然后从矢量中提取出关心的变量  $v_C(t)$

$$v_C(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix}$$

状态方程和输出方程 (也称系统方程和观测方程)

$$\begin{aligned} \dot{\lambda} &= \mathbf{A}\lambda + \mathbf{B}e & \text{其中 } \lambda \text{ 称为状态变量} \\ \mathbf{r} &= \mathbf{C}\lambda + \mathbf{D}e \end{aligned}$$



# 引言

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 状态方程的特点

- ▶ 研究系统内部物理量
- ▶ 便于表示多输入、多输出
- ▶ 系统模型性能的特征—可观性 (稳定性)、可控性
- ▶ 易于非线性、时变系统
- ▶ 便于计算机处理 (数值解法)

## 发展史

- ▶ 50 年代中期线性系统的经典理论 (传输函数) 成熟, 但缺点也显现出来
- ▶ 60 年代宇航技术发展, 维纳和卡尔曼等建立了现代控制理论





# 引言

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 航天器姿态角速度瞬时估计

- ▶ 在  $n-1$  时刻滚动姿态角为  $\phi_{n-1}$ ,  $T$  秒钟后, 即  $n$  时刻的姿态角可以用其角速度  $\dot{\phi}_{n-1}$  表示

$$\phi_n = \phi_{n-1} + T\dot{\phi}_{n-1}$$

- ▶ 同理, 角速度  $\dot{\phi}_n$  可以用角加速度  $\ddot{\phi}_{n-1}$  表示

$$\dot{\phi}_n = \dot{\phi}_{n-1} + T\ddot{\phi}_{n-1}$$

- ▶ 角加速度可以由动力系统控制

$$\ddot{\phi}_n = a_n + u_n$$

$a_n$  表示喷气产生的加速度;  $u_n$  表示干扰导致的噪声

- ▶ 姿态角可以由陀螺仪测量值  $\psi_n$  估计

$$\psi_n = \phi_n + v_n$$

$v_n$  表示测量误差



# 引言

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 航天器姿态角速度瞬时估计 (续)

- ▶ 定义状态变量和观测变量

$$\mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} \phi_n \\ \dot{\phi}_n \\ \ddot{\phi}_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{y}_n = \psi_n$$

- ▶ 状态方程为

$$\mathbf{x}_n = \mathbf{F}\mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{a}_n + \mathbf{u}_n$$

其中

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & T & 0 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_n \end{bmatrix}$$

- ▶ 观测方程为

$$\mathbf{y}_n = \mathbf{H}\mathbf{x}_n + \mathbf{v}_n$$

$$\text{其中 } \mathbf{H} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{v}_n = v_n$$



# 引言

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 航天器姿态角速度瞬时估计 (续)

► 若  $u_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$ ,  $v_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ , 利用 Kalman 滤波器有

### 预测过程

$$\hat{\mathbf{x}}_n = \mathbf{F}\mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{a}_n$$

$$\hat{\mathbf{P}}_n = \mathbf{F}\mathbf{P}_{n-1}\mathbf{F}^T + \Sigma_u$$

### 滤波过程

$$\kappa_n = \hat{\mathbf{P}}_n \mathbf{H}^T \left( \mathbf{H} \hat{\mathbf{P}}_n \mathbf{H}^T + \Sigma_v \right)^{-1}$$

$$\mathbf{P}_n = (\mathbf{I} - \kappa_n \mathbf{H}) \hat{\mathbf{P}}_n$$

$$\mathbf{x}_n = \hat{\mathbf{x}}_n + \kappa_n (\mathbf{y}_n - \mathbf{H}_n \hat{\mathbf{x}}_n)$$

$$\Sigma_u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_u^2 \end{bmatrix} \quad \Sigma_v = \sigma_v^2$$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数



# 连续时间系统状态方程的建立

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方  
程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 状态空间表示

►  $k$  个状态变量,  $m$  个激励信号,  $r$  个响应输出

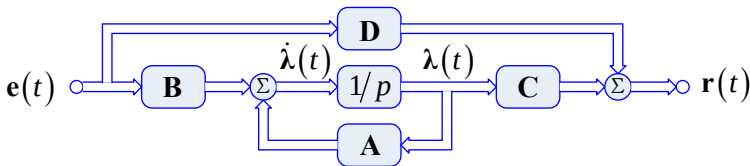
► 状态方程

$$\dot{\lambda}_{k \times 1}(t) = \mathbf{A}_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + \mathbf{B}_{k \times m} \mathbf{e}_{m \times 1}(t)$$

► 输出方程

$$\mathbf{r}_{r \times 1}(t) = \mathbf{C}_{r \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + \mathbf{D}_{r \times m} \mathbf{e}_{m \times 1}(t)$$

## 结构示意图





# 连续时间系统状态方程的建立

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 直接建立系统状态方程

- ▶ 对研究对象的动态关系直接描述
- ▶ 如电路问题分为：直观列写法、抽出替代法（叠加法）、拓扑分析法（常态树和常态网络）、计算机自动编写法等
- ▶ 是电路课主要内容

## 间接建立系统状态方程

- ▶ 通过辅助表达式或者图转换
- ▶ 由系统输入输出方程描述状态方程（把一元  $N$  阶方程改写成  $N$  元一阶方程组）、由方框图或流图、由传递函数等
- ▶ 本课程重点讲解



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

### 提纲

#### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 由信号流图建立状态方程

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

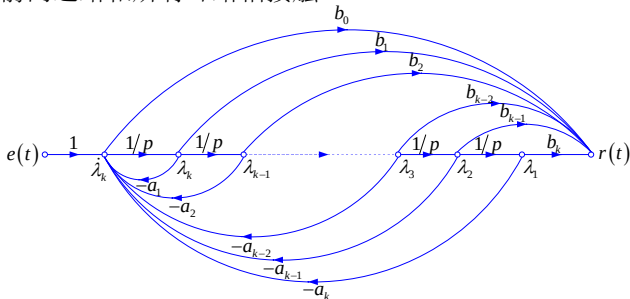
课程小结

致谢和声明

## 传递函数和状态方程

$$\begin{aligned}
 H(p) &= \frac{b_0 p^k + b_1 p^{k-1} + \cdots + b_{k-1} p + b_k}{p^k + a_1 p^{k-1} + \cdots + a_{k-1} p + a_k} \\
 &= \frac{b_0 + b_1/p + \cdots + b_{k-1}/p^{k-1} + b_k/p^k}{1 + a_1/p + \cdots + a_{k-1}/p^{k-1} + a_k/p^k}
 \end{aligned}$$

- 分母  $\Delta$  表示  $k$  个环路相互接触，分子  $\sum_l g_l \Delta_l$  表示  $k+1$  条前向通路和所有环路相接触







# 由信号流图建立状态方程

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 选择状态变量

- ▶ 列写状态方程，取每个积分器的输出作为状态变量  
(这是设状态变量的最简单方法)

$$\dot{\lambda}_1 = \lambda_2$$

$$\dot{\lambda}_2 = \lambda_3$$

$$\vdots$$

$$\dot{\lambda}_{k-1} = \lambda_k$$

$$\dot{\lambda}_k = -a_k \lambda_1 - a_{k-1} \lambda_2 - \cdots - a_1 \lambda_k + e(t)$$

- ▶ 再由状态变量写输出方程

$$\begin{aligned} r(t) &= b_k \lambda_1 + b_{k-1} \lambda_2 + \cdots + b_1 \lambda_k \\ &\quad + b_0 [-a_k \lambda_1 - a_{k-1} \lambda_2 - \cdots - a_1 \lambda_k + e(t)] \\ &= (b_k - b_0 a_k) \lambda_1 + (b_{k-1} - b_0 a_{k-1}) \lambda_2 + \cdots + (b_1 - b_0 a_1) \lambda_k \\ &\quad + b_0 e(t) \end{aligned}$$



# 由信号流图建立状态方程

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 写出状态方程和输出方程

► 从而得到状态方程和输出方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \mathbf{A}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{C}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_k & -a_{k-1} & -a_{k-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} b_k - b_0 a_k & b_{k-1} - b_0 a_{k-1} & \cdots & b_1 - b_0 a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} b_0 \end{bmatrix}$$



# 由信号流图建立状态方程

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 说明

- ▶ 若微分方程右端阶次低，左端阶次高，则有

$$b_0 = 0 \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

- ▶ 若右端只有激励原函数，不包含其各阶导数，则只有  $b_k \neq 0$ ，其余  $b_i = 0, \forall i \neq k$ ，

$$\mathbf{C} = [b_k \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

- ▶ 利用转置特性，可得到另一流图，建立另一种形式的状态方程，则  $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$  不同
- ▶ 对于同一系统，若流图形式不同，则状态变量选择不同；即对于给定系统而言，状态变量选择并不唯一， $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$  也不唯一



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

### 提纲

#### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 将算子表达式分解建立状态方程

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 例 12-3 建立下述系统的状态方程

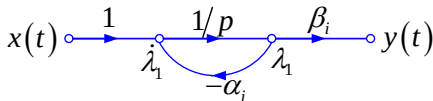
$$\frac{d^3}{dt^3}y(t) + 6\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 11\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + 4x(t)$$

解：

► 首先写出算子表达式并分解

$$\begin{aligned} H(p) &= \frac{p+4}{p^3+6p^2+11p+6} = \frac{p+4}{(p+1)(p+2)(p+3)} \\ &= \frac{3/2}{p+1} + \frac{-2}{p+2} + \frac{1/2}{p+3} = \sum_{i=1}^3 H_i(p) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } H_i(p) = \frac{\beta_i}{p+\alpha_i} = \frac{\beta_i/p}{1+\alpha_i/p}$$





# 将算子表达式分解建立状态方程

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

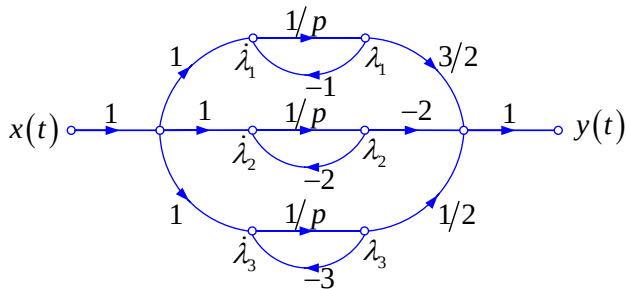
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解：(续)



► 所以有

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

► 若  $\mathbf{A}$  是对角阵：对角线元素即极点 (部分分式之根)



# 将算子表达式分解建立状态方程

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

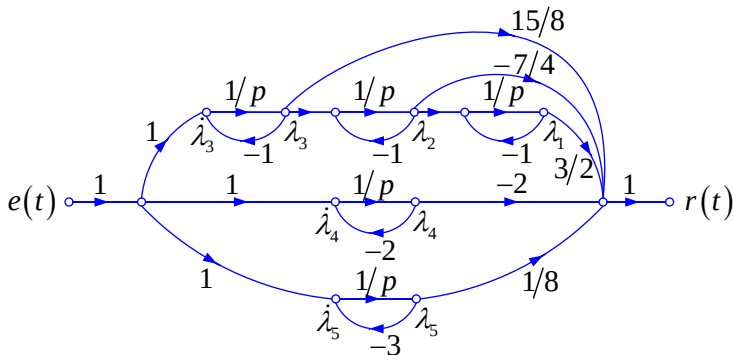
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 例 12-5 用并联结构形式表示下式为状态方程的形式

$$\begin{aligned}
 H(p) &= \frac{p+4}{(p+1)^3(p+2)(p+3)} \\
 &= \frac{3/2}{(p+1)^3} + \frac{-7/4}{(p+1)^2} + \frac{15/8}{p+1} + \frac{-2}{p+2} + \frac{1/8}{p+3}
 \end{aligned}$$





# 将算子表达式分解建立状态方程

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 解 (续)

► 可知

$$\dot{\lambda}_1 = -\lambda_1 + \lambda_2$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\lambda_2 + \lambda_3$$

$$\dot{\lambda}_3 = -\lambda_3 + e(t) \quad r(t) = \frac{3}{2}\lambda_1 - \frac{7}{4}\lambda_2 + \frac{15}{8}\lambda_3 - 2\lambda_4 + \frac{1}{8}\lambda_5$$

$$\dot{\lambda}_4 = -2\lambda_4 + e(t)$$

$$\dot{\lambda}_5 = -3\lambda_5 + e(t)$$

► 即

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & \frac{15}{8} & -2 & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$





# 将算子表达式分解建立状态方程

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 讨论

- ▶ 如果各因式相乘，流图呈级联形式，则  $\mathbf{A}$  类似三角阵
- ▶ 若系统转移函数无重根，分解成并联形式后， $\mathbf{A}$  为对角阵
- ▶ 当系统转移函数有重根时， $\mathbf{A}$  为约当阵
- ▶ 因为任何矩阵都和约当阵相似（对角阵是约当阵的特例），所以对同一系统而言，选择不同状态变量产生的不同形式的  $\mathbf{A}$  都是相似的



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

### 提纲

#### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

### 提纲

#### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 拉普拉斯变换解法

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 推导过程

- ▶ 对给定状态方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \mathbf{A}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{C}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

- ▶ 两侧做拉氏变换，将微分变成乘法

$$s\mathbf{\Lambda}(s) - \boldsymbol{\lambda}(0_-) = \mathbf{A}\mathbf{\Lambda}(s) + \mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}(s) + \mathbf{D}\mathbf{E}(s)$$

- ▶ 由  $s$  域状态方程解出状态变量

$$\mathbf{\Lambda}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

- ▶ 代入输出方程得到结果

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) + [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(s)$$



# 拉普拉斯变换解法

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 推导过程 (续)

- 定义特征矩阵  $\Gamma(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ , 重写状态方程和输出方程

$$\Lambda(s) = \Gamma(s)\lambda(0_-) + \Gamma(s)\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}\Gamma(s)\lambda(0_-) + [\mathbf{C}\Gamma(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(s)$$

- 逆变换得到

$$\lambda(t) = \underbrace{\gamma(t)\lambda(0_-)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\gamma(t)\mathbf{B} * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态解}}$$

$$\mathbf{r}(t) = \underbrace{\mathbf{C}\gamma(t)\lambda(0_-)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C}\gamma(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)] * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态响应}}$$

$$\text{其中 } \gamma(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Gamma(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$$

- 讲完时域解法后将发现

$$\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$$



# 拉普拉斯变换解法

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 例 12-6 由状态方程和输出方程求响应

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$r(t) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

其中起始条件为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

解：

► 由特征矩阵  $s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s+3 \end{bmatrix}$  得到

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \frac{1}{(s-1)(s+3)} \begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix}$$



# 拉普拉斯变换解法

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解：(续)

► 代入零输入响应和零状态响应表达式得到

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{zi}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{zs}(s) &= [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s) \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \frac{1}{12} \left( \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s} \right) \end{aligned}$$

► 所以有

$$r(t) = \frac{7}{4}e^{-3t}u(t) + \frac{1}{12}(e^{-3t} - 1)u(t) = \left( \frac{11}{6}e^{-3t} - \frac{1}{12} \right) u(t)$$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

### 提纲

#### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数





# 时域解法

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 矩阵指数

► 定义 
$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 + \dots$$

► 性质 
$$e^{At} e^{-At} = \mathbf{I} \quad e^{At} = (e^{-At})^{-1} \quad \frac{d}{dt} e^{At} = \mathbf{A} e^{At} = e^{At} \mathbf{A}$$

## 利用矩阵指数求解状态方程

► 对状态方程两侧同乘以  $e^{-At}$

$$e^{-At} \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) - e^{-At} \mathbf{A} \boldsymbol{\lambda}(t) = e^{-At} \mathbf{B} \mathbf{e}(t)$$

► 提取微分符号

$$\frac{d}{dt} [e^{-At} \boldsymbol{\lambda}(t)] = e^{-At} \mathbf{B} \mathbf{e}(t)$$



# 时域解法

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 利用矩阵指数求解状态方程 (续)

▶ 两侧同积分

$$e^{-\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(t) - \boldsymbol{\lambda}(0_-) = \int_{0_-}^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{e}(\tau) d\tau$$

▶ 解出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\lambda}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-) + \int_{0_-}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{e}(\tau) d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-) + e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} * \mathbf{e}(t) \end{aligned}$$

▶ 代入输出方程

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \mathbf{C} \boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{D} \mathbf{e}(t) \\ &= \mathbf{C} [e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-) + e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} * \mathbf{e}(t)] + \mathbf{D} \mathbf{e}(t) \\ &= \underbrace{\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t)] * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态响应}} \end{aligned}$$

其中  $e^{\mathbf{A}t}$  称为状态转移矩阵



# 时域解法

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 对比时域解法和拉氏变换域解法的结果

$$\lambda(t) = e^{At} \lambda(0_-) + e^{At} \mathbf{B} * \mathbf{e}(t)$$

时域解法

$$= \underbrace{\gamma(t) \lambda(0_-)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\gamma(t) \mathbf{B} * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态解}}$$

变换域解法

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{C} e^{At} \lambda(0_-) + [\mathbf{C} e^{At} \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t)] * \mathbf{e}(t)$$

时域解法

$$= \underbrace{\mathbf{C} \gamma(t) \lambda(0_-)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C} \gamma(t) \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t)] * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态响应}}$$

变换域解法

- ▶ 可发现特征矩阵和状态转移矩阵是一对拉氏变换对

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = \mathcal{L}\{\gamma(t)\} = \mathbf{\Gamma}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

- ▶ 时域法关键是求  $e^{At}$ ，拉氏变换法关键是求  $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$
- ▶ 两者本质相同，但前者要用凯莱—哈密顿定理，比较繁琐；后者相对容易



# 时域解法

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 凯莱—哈密顿定理

- ▶ 设  $n \times n$  矩阵  $\mathbf{A}$  的特征多项式为

$$p(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$$

- ▶ 则矩阵  $\mathbf{A}$  满足其自身的特征方程：

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + a_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \cdots + a_0\mathbf{I} = \mathbf{0}$$

- ▶ 该定理表明：矩阵的高次幂可用低次幂线性表示

## 在矩阵指数计算中的应用

- ▶ 利用定理可将无穷级数截断：

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) \mathbf{A}^k$$

- ▶ 系数  $\alpha_k(t)$  通过解微分方程组确定：

$$\begin{cases} \alpha_0^{(n)}(t) + a_{n-1}\alpha_0^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0\alpha_0(t) = 0 \\ \alpha_k(t) = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{d\lambda^k} e^{\lambda t} \Big|_{\lambda=0} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \end{cases}$$

- ▶ 将无穷维问题转化为有限维问题，大幅简化计算



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第二十四讲

谷源涛

### 提纲

#### 12.1 引言

#### 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流程图建立状态方程  
将算子表达式分解建立状态方程

#### 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法

状态方程和转移函数

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 12.1 引言

## 12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

## 12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



# 状态方程和转移函数

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 由状态方程求转移函数

- ▶ 考察完全解的变换式

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) + [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s)$$

- ▶ 零状态时有

$$\mathbf{R}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{E}(s)$$

即

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

- ▶ 假设单输入单输出，有

$$\begin{aligned} H(s) &= \mathbf{C}_{1 \times k} (s\mathbf{I}_{k \times k} - \mathbf{A}_{k \times k})^{-1} \mathbf{B}_{k \times 1} + D \\ &= \frac{\mathbf{C}_{1 \times k} \text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{B}_{k \times 1}}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} + D \end{aligned}$$

- ▶  $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$  之根就是  $\mathbf{H}(s)$  的极点，即  $\mathbf{A}$  的特征值



# 状态方程和转移函数

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

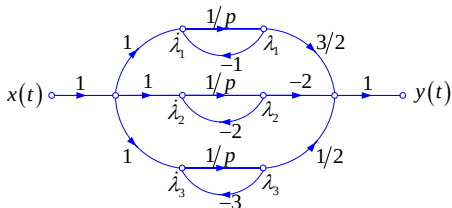
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 回忆利用传输算子表达式建立状态方程

$$H(p) = \frac{p+4}{p^3+6p^2+11p+6} = \frac{3/2}{p+1} + \frac{-2}{p+2} + \frac{1/2}{p+3}$$



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

► 若  $\mathbf{A}$  是对角阵：对角线元素即极点 (部分分式之根)



# 状态方程和转移函数

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 由状态方程求转移函数 (续)

► 假设  $m$  个输入,  $r$  个输出

$$\mathbf{H}_{r \times m}(s) = \mathbf{C}_{r \times k}(s\mathbf{I}_{k \times k} - \mathbf{A}_{k \times k})^{-1}\mathbf{B}_{k \times m} + \mathbf{D}_{r \times m}$$

$$= \begin{bmatrix} H_{11}(s) & H_{12}(s) & \cdots & H_{1m}(s) \\ H_{21}(s) & H_{22}(s) & \cdots & H_{2m}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{r1}(s) & H_{r2}(s) & \cdots & H_{rm}(s) \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{aligned} H_{ij}(s) &= \left. \frac{R_i(s)}{E_j(s)} \right|_{E_k(s)=0, \forall k \neq j} \\ &= \left. \frac{\text{第 } i \text{ 个输出}}{\text{第 } j \text{ 个输入}} \right|_{\text{其他输入为零}} \\ &= \frac{\text{第 } i \text{ 个输出对第 } j \text{ 个输入的响应}}{\text{第 } j \text{ 个输入}} \end{aligned}$$





# 连续时间系统状态方程的求解

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

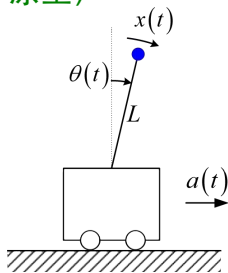
致谢和声明

## 倒立摆的比例—微分反馈控制（平衡车原型）

- 小球质量  $m$ ，杆长  $L$ ，偏离垂线角度  $\theta$ ，风吹扰动角加速度  $x$ ；为保证倒立摆不倒，对小车施加比例—微分反馈控制其加速度

$$a(t) = K_1 \theta(t) + K_2 \dot{\theta}(t)$$

求  $K_1$  和  $K_2$  满足系统稳定的条件



解

- 写出运动方程

$$L\ddot{\theta}(t) = g \sin \theta(t) - a(t) \cos \theta(t) + Lx(t)$$

- 做线性化近似

$$L\ddot{\theta}(t) = g\theta(t) - a(t) + Lx(t)$$



# 连续时间系统状态方程的求解

2025 春

信号与系统  
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 解 (续)

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{g}{L}\theta(t) - \frac{1}{L}a(t) + x(t)$$

► 选择状态变量

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}$$

► 写出状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ a(t) \end{bmatrix}$$

► 代入  $a(t) = K_1\theta(t) + K_2\dot{\theta}(t) = K_1\lambda_1(t) + K_2\lambda_2(t)$

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} - \frac{K_1}{L} & -\frac{K_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$



# 连续时间系统状态方程的求解

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 解 (续)

► 所以

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} - \frac{K_1}{L} & -\frac{K_2}{L} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

► 为考察系统稳定性, 研究  $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$  之根

$$\begin{vmatrix} s & -1 \\ -\frac{g}{L} + \frac{K_1}{L} & s + \frac{K_2}{L} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \frac{-K_2 \pm \sqrt{K_2^2 - 4L(K_1 - g)}}{2L}$$

► 其中  $s_{1,2}$  即系统函数的极点。为保证系统稳定, 应有极点位于左半平面, 即

$$K_1 > g, \quad K_2 > 0$$

► 当  $K_2 > 2\sqrt{L(K_1 - g)}$  时, 两个极点位于负实轴, 过阻尼



# 课程小结

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 主要内容

- ▶ 状态方程和输出方程的定义
- ▶ 连续时间系统状态方程的建立和求解

## 作业

- ▶ 习题 12-7, 10

## 练习与提高

- ▶ 习题 12-6
- ▶ 预习教材 §12.4 ~ §12.7



# 2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间  
系统状态方程的  
建立

由信号流程图建立状态方  
程  
将算子表达式分解建立  
状态方程

12.3 连续时间  
系统状态方程的  
求解

拉普拉斯变换解法  
时域解法  
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

## 致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。  
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)